中学 2 年生　数学　後期中間

プレテスト

試験時間：40 分

【出題範囲】
- 一次関数
- 図形の角度
- 三角形の合同条件

【注意事項】

・このテストを塾および自宅以外で使用しないこと

・用語は漢字で答えること

・丸付けは厳しく付けること（迷ったら×にしてください）

・出題範囲をよく確認して、既習範囲を解くこと

・既習範囲の問題は繰り返し取り組んで、すべて解けるようになること

・分からない問題は、必ず塾で質問すること

・問 10 は選択問題であるため、 A・B のいずれか一方を選択し、選択した問題のみ解答すること

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　／100

1 （配点： 各２点　計８点）

次の計算をせよ。

(1) $(+7)+(-5)$

(2) $\left(-\frac{3}{4}\right)-\left(-\frac{1}{6}\right)$

(3) $\frac{x-y}{2}+\frac{2x+3y}{5}$

(4) $32a^2b \div 8ab \div 4a$

[解答欄]

(1)	(2)
(3)	(4)

2 （配点： 各２点　計６点）

(1) 絶対値が 5 より小さい整数は何個あるか。

(2) $V=\frac{1}{3}a^2h \quad [h]$ を、[h]の文字について解きなさい

(3) 次の連立方程式を解きなさい。

$$\begin{cases} 2x+3y=3 \\ -3x+8y=-17 \end{cases}$$

[解答欄]

(1)	(2)
(3)	

3 （配点： 各３点　計６点）

A 中学校と B 中学校では，空き缶の回収を行っている。A 中学校がスチール缶 25kg とアルミ缶 10kg を回収業者に渡したところ，交換金額の合計は 800 円になった。また，同じ日に，B 中学校がスチール缶 15kg とアルミ缶 5kg を同じ回収業者に渡したところ，交換金額の合計は 420 円になった。

(1)　スチール缶 1kg あたりの交換金額を x 円、アルミ缶 1kg あたりの交換金額を y 円として、連立方程式をつくりなさい

(2)　スチール缶 1kg あたりの交換金額とアルミ缶 1kg あたりの交換金額をそれぞれ求めなさい。

[解答欄]

(1)
(2) スチール缶：　　アルミ缶：

4 （配点：各３点　計 30 点）

(1)　次のア～カのうち，一次関数であるものをすべて選び，記号で答えよ。

ア　$y=2x+4$　　イ　$y=\dfrac{4}{x}$　　ウ　$y=8-3x$

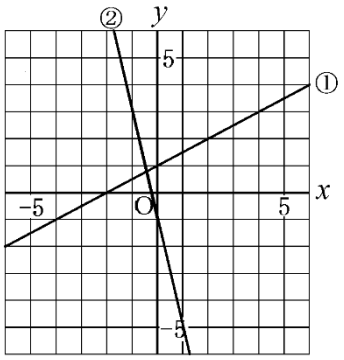
エ　$y=x^2$　　オ　$y=\dfrac{x}{5}$　　カ　$y=\dfrac{1}{2}x-5$

(2)　一次関数 $y=2x+5$ について x の値が 1 から 4 まで増加するときの y の増加量を求めよ。

[解答欄]

(1)	(2)

(3)　次の直線①，②は，それぞれ，ある一次関数のグラフである。これらの関数の式を求めよ。

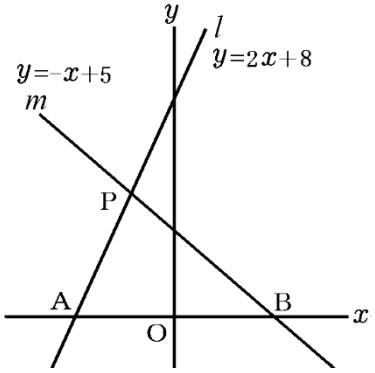


(4)　点(1，−4)を通り，傾きが 2 になる一次関数の式を求めよ。

(5)　2 点(−1，4)，(1，−2)を通る直線の式を求めよ。

(6)　一次関数$y=ax+8$（aは定数，$a<0$）は，xの変域が$-1 \leqq x \leqq 2$ のとき、 yの変域が$b \leqq y \leqq 11$（bは定数）である。このとき、a,bの値を求めよ。

右図で，直線lは$y=2x+8$，直線mは$y=-x+5$である。lとmの交点を P，lとx軸との交点を A，mとx軸との交点を B とする。



(7)　点 A の座標を求めよ。

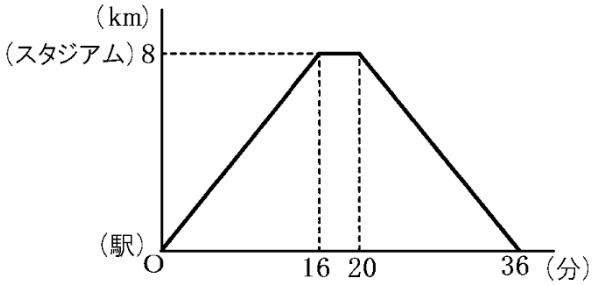
(8)　点 P の座標を求めよ。

(9)　△PAB の面積を求めよ。

[解答欄]

(3)①	②
(4)	(5)
(6) a：　　b：	(7)
(8)	(9)

5 **（配点：(1) 3 点 (2) 4 点　計 7 点）**



駅からスタジアムまでの 8km の路線を，一定の速さで往復運行しているバスがある。このバスは，駅を出発して 16 分後にスタジアムに到着し，スタジアムで 4 分間停車して，再びスタジアムから駅へと走る。右の図は，バスが駅を出発してからの時間と，駅からの道のりとの関係をグラフに表したものである。

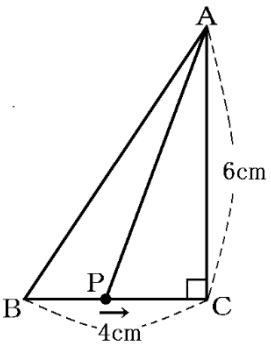
(1)　バスは，駅からスタジアムまで時速何 km で走るか。

(2)　ある日，大輔さんは，自転車に乗って駅を出発し，バスと同じ路線をスタジアムに向かって時速 15km で走った。大輔さんがバスと同時に駅を出発したところ，スタジアムに向かう途中でこのバスとすれちがった。大輔さんは，駅を出発してから何分後にこのバスとすれちがったか。

[解答欄]

(1)	(2)

6 （配点：各３点　計９点）



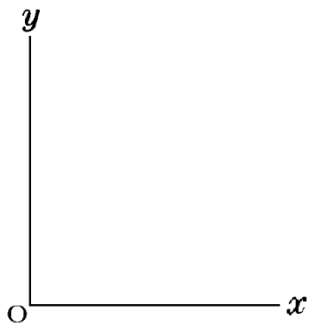
右の図の直角三角形 ABC で，点 P は B を出発して，毎秒 1cm の速さで辺上を，C を通って A まで動く。点 P が B を出発してからx 秒後の△ABP の面積をy cm^2 として，次の各問いに答えよ。

(1)　点 P が辺 BC 上を動いているとき，y をx の式で表せ。

(2)　また，(1)のときのx の変域を答えよ。

(3)　点 P が B から A まで動くときの x, y の関係をグラフに表せ。

[解答欄]

(1)	(2)
(3) 	

7 （配点：各２点　計８点）

次の各問いに答えよ。

(1)　正十角形の１つの内角の大きさを求めよ。

(2)　内角の和が 1800° になる多角形は，何角形か。

(3)　正五角形の１つの外角の大きさを求めよ。

(4)　１つの外角の大きさが 60° である正多角形は正何角形か。

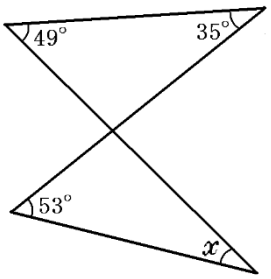
[解答欄]

①	②
③	④

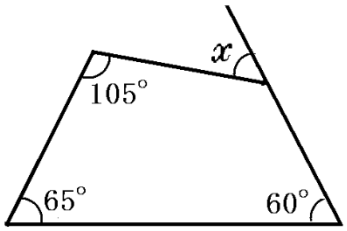
8（配点：各２点　計１０点）

次の図で$\angle x$，$\angle y$ の大きさを求めよ。（l // mとする）

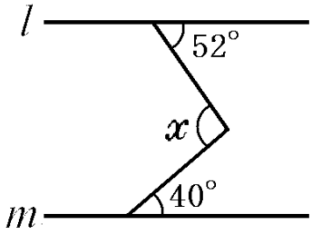
(1)



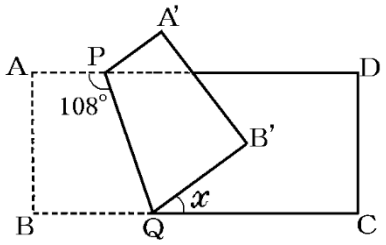
(2)



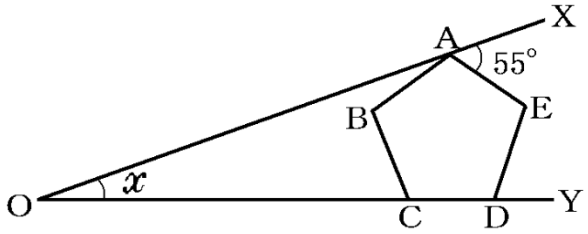
(3)



(4)　右の図は長方形 ABCD を，PQ を折り目にして折り返した図を表している。このとき，$\angle x$ の大きさを求めよ。



(5)　次の図のように，正五角形 ABCDE の頂点 A が線分 OX 上にあり，頂点 C，D が線分 OY 上にある。∠XAE＝55°のとき，$\angle x$ の大きさを求めよ。

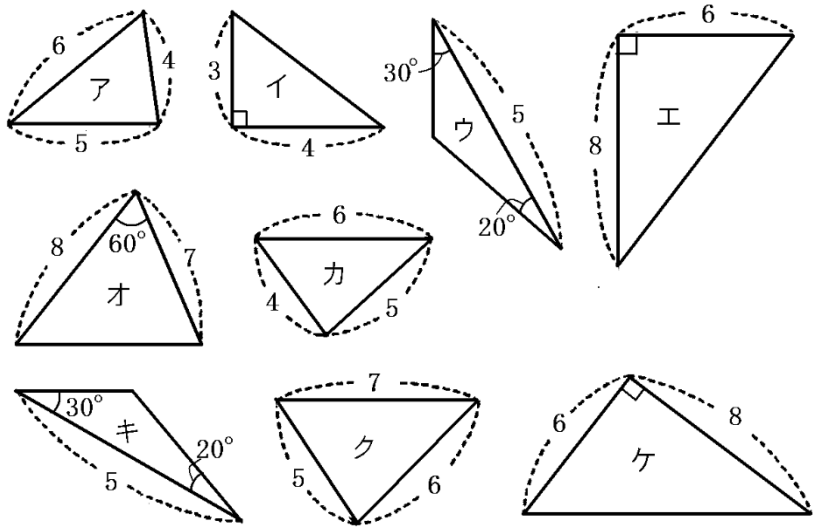


[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	

9 **（配点：6 点）（1 組（記号と条件のセット）正解につき 2 点））**

次の図のア～ケの三角形を，合同な三角形の組に分けよ。また，そのとき使った合同条件を書け。



［解答欄］

問 10 は A・B のいずれか一方を選択し、選択した問題のみ解答しなさい。

問 10A：一次関数の交点　　問 10B：図形の証明

10A（配点：(1) (2) 3 点 (3) 4 点　計 10 点）

次の 2 つの直線の交点の座標を求めなさい。

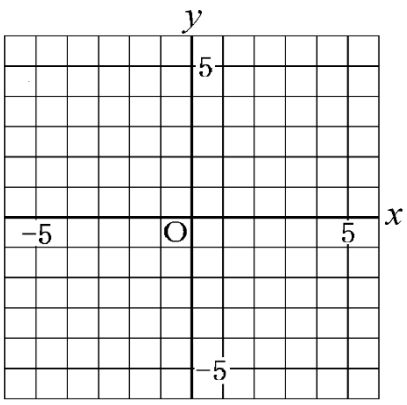
(1)　直線 $x-y=5$　と直線 $x+3y=-7$　の交点の座標を求めなさい

(2)　直線 $2x+5y=14$　と直線 $3x+4y=7$　の交点の座標を求めなさい

(3)　連立方程式 $\begin{cases} 2x-y=1 \\ 4x-2y=8 \end{cases}$　の解をグラフを書いて調べなさい。

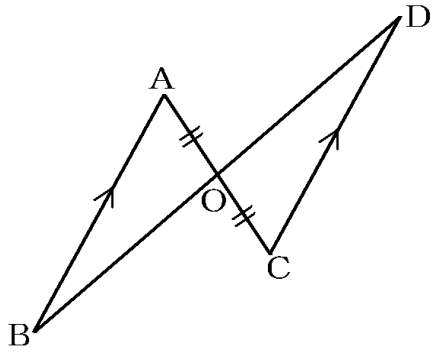
ただし，解がない場合は「解なし」と答えなさい

[解答欄]

(1)	(2)
(3) 	

10B（配点：(1)３点、(2)各１点　計１０点）

右の図で，AO＝CO，AB // CD ならば AB＝CD であることを証明したい。次の各問いに答えよ。



(1)　仮定と結論を書け。

(2)　次のように証明した。ア～キをうめて証明を完成せよ。

(証明)

△AOB と△COD で，

仮定より，

AO＝(　ア　) ･･･①

(　イ　)から，平行線の錯角は等しいので，

∠OAB＝(　ウ　) ･･･②

(　エ　)角は等しいので，

∠AOB＝(　オ　) ･･･③

①，②，③から，(　　カ　　)が，それぞれ等しいので，

△AOB≡(　キ　)

合同な図形では，対応する辺の長さは等しいので，

AB＝CD

[解答欄]

(1)仮定：		結論：
(2)ア	イ	ウ
エ	オ	
カ		キ